

# APUNTES DE BIOLOGIA

Las Flores & Plantas Vasculares

Reino Fungi

Evolucion: Autores y Teorias

Examen Integrador

Este documento contiene apuntes de clase + examen integrador.  
Contenido basado fielmente en los PDFs originales de clase.

# REINO PLANTAE - LAS FLORES

Tipos de flores - Partes - Formacion de semilla  
Plantas vasculares - Raiz - Tallo - Hojas  
Frutos - Clasificaciones - Hormonas - Adaptaciones

## LAS FLORES

Organos reproductores de las plantas cuyo objetivo fue atraer a los insectos (y uno que otro "zonz humano" que posiblemente las plantas no pretendian).

### Tipos de Flores

| Tipo                         | Descripcion                                      | Ejemplos              |
|------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|
| FLOR PERFECTA (hermafrodita) | Aparato reproductor fem. Y masc. en la misma flo | Manzano, tomate, rosa |
| FLOR IMPERFECTA Monoica      | Flores masc. separadas de fem., misma planta     | Maiz, calabaza        |
| FLOR IMPERFECTA Dioica       | Sexos separados en distintas plantas             | Papaya, espinaca      |

## PARTES DE LA FLOR PERFECTA

### Gineceo (parte femenina)

**Arqueogonios:** Estructuras femeninas

**Pistilo / Carpelo:** Incluye estigma, estilo y ovario

**Ovulos:** Se encuentran dentro del ovario

### Androceo (parte masculina - Estambres)

**Antera / Tecas:** Estructura que contiene los granos de polen

**Filamento:** Sostiene la antera

**Conectivo:** Une las dos tecas de la antera

### Perianto

**Corola / Petalos:** Conjunto de petalos - funcion de atraccion

**Caliz / Sepalos:** Petalos en la base - proteccion del boton floral

**Pedicelo:** Tallo de la flor

**Nectario:** Produce nectar para atraer polinizadores

## EL POLEN

- \* Un grano de polen es el gametofito masculino en estado inmaduro.
- \* Para terminar su maduracion debe caer en el estigma de la flor.
- \* El gametofito maduro formara dos espermatozoides.

## FORMACION DE LA SEMILLA

**Embrion:** Se desarrolla de la fecundacion de la celula huevo ( $n+n$ )

**Endosperma:** Se forma de la celula  $3n$  - reserva alimenticia de la semilla

**Cubierta de la semilla:** La forma el gametofito femenino

**Fruto:** Se forma del ovario y del carpelo

Germinación: Cuando la semilla absorbe agua, se produce giberelina que llega a la capa aleucrona para formar enzimas que hidrolizan el endosperma y originan nutrientes para la futura planta.

## PLANTAS VASCULARES

**Vástago:** cuerpo de la planta exceptuando la raíz.

### RAÍZ

**Primera raíz (embrionaria):** Se llama radícula

**Función:** Fijación y absorción de nutrientes

**Sin cloroplastos:** No realiza fotosíntesis - si tiene leucoplastos para almacenar nutrientes

**Estructura básica:**

- \* Tejido epidérmico -> epidermis
- \* Tejido fundamental -> corteza
- \* Tejido vascular -> cilindro central

**Capas internas:**

- \* Protodermis -> recubrimiento
- \* Meristema fundamental -> relleno
- \* Suberina / Cutina -> impermeabilización
- \* Banda de Caspary -> barrera selectiva de absorción
- \* Periciclo -> origina raíces laterales en dicotiledóneas
- \* CALIPTRA -> estructura protectora de la punta de la raíz

### Crecimiento de la Raíz

- \* La radícula rompe la vaina seminal de la semilla.
- \* DICOTILEDÓNEAS: raíz primaria que origina raíces laterales del periciclo.
- \* MONOCOTILEDÓNEAS: raíces adventicias desde la base del tallo.

### Absorción del Agua

- \* Células de raíces son hiperosmóticas - ósmosis ingresa el agua.
- \* El agua avanza por simplasto o apoplasto hasta la banda de Caspary.
- \* El agua en el cilindro central viaja por xilema = savia bruta.
- \* Presión de raíz: presión positiva que crea columna de agua.
- \* Transpiración arriba genera presión negativa que succiona agua.

### Absorción de Elementos Esenciales

- \* Minerales liberados de rocas por líquenes; micorrizas ayudan absorción.
- \* Iones necesarios para formación de azúcares en fotosíntesis.
- \* Nitrógeno: bacterias nitrificantes lo fijan al suelo como nitratos.

## TALLO

- \* Portan las hojas y transportan sustancias raíces<->hojas.
- \* Tienen células fotosintéticas.

| Tejido Vascular | Células                   | Función                               |
|-----------------|---------------------------|---------------------------------------|
| XILEMA          | Traqueadas -> vasos       | Savia bruta (agua+sales) hacia arriba |
| FLOEMA          | Células cribosas -> tubos | Savia elaborada (azúcares+nutrientes) |

**Crecimiento del Tallo:**

- \* PRIMARIO: meristema primario (gemas apicales) - crece a lo alto.
- \* SECUNDARIO: meristemas secundarios (axilares) - hojas y ramas.
- \* AUXINA inhibe crecimiento lateral; CITOCININAS estimulan desde abajo.

**Estructuras especiales:**

**Estolón:** Tallo aéreo que genera nuevas plantas al alejarse

**Rizoma:** Tallo subterráneo que genera nuevas plantas

**Esqueje:** Fragmento de planta que al ser enterrado genera nueva planta

## HOJAS

**Funcion:** Estructuras fotosinteticas y de intercambio gaseoso

**Haz:** Superficie superior de la hoja

**Enves:** Parte inferior de la hoja

**Limbo:** Orilla de la hoja

**Pecíolo:** Minitallo que une la hoja al tallo principal

### Modificaciones y Adaptaciones:

- \* Hojas GRANDES para climas húmedos.
- \* Hojas CHICAS para climas secos.
- \* ESPINAS Y AGUIJONES como defensa.
- \* Hojas de CONIFERAS (perennes): adaptadas para evitar pérdida de agua.

## TIPOS DE FRUTOS

| Categoría  | Tipo          | Descripción                                | Ejemplos         |
|------------|---------------|--------------------------------------------|------------------|
| SECOS      | Dehiscentes   | Se abre y libera semillas SIN desprenderse | -                |
| SECOS      | Indehiscentes | Encierra semillas y SE libera de la planta | -                |
| CARNOSOS   | Drupas        | Frutos con UNA sola semilla                | Mango, cereza    |
| CARNOSOS   | Bayas         | Una o varias semillas con pulpa jugosa     | Tomate, uva      |
| CARNOSOS   | Pomes         | Estructura central con tejido carnoso      | Manzana, pera    |
| COMPUESTOS | Agregados     | Varios carpelos de UNA flor                | Frambuesa, fresa |
| COMPUESTOS | Múltiples     | Carpelos de FLORES SEPARADAS               | Pina, higo       |

## CLASIFICACIONES ALIMENTARIAS DE LAS PLANTAS

| Clasificación | Descripción                           | Ejemplos                   |
|---------------|---------------------------------------|----------------------------|
| LEGUMBRES     | Semillas comestibles familia FABACEAE | Lentejas, frijol, chicharo |
| HORTALIZAS    | Partes de plantas verdes comestibles  | Espinaca, lechuga, brocoli |
| TUBERCULOS    | Raíces comestibles                    | Papa, zanahoria, camote    |
| BULBO         | Tallos subterráneos abombados         | Cebolla, ajo               |
| FRUTAS        | Ovarios de frutos indehiscentes       | Manzana, naranja, plátano  |
| GRAMINEAS     | Plantas adaptables a vida salvaje     | Pastizales, praderas       |
| CEREALES      | Semillas de las gramíneas             | Trigo, maíz, arroz         |

## HORMONAS DE LAS PLANTAS

### 1. AUXINAS (Ácido Indolacético / AIA)

#### DOMINANCIA APICAL:

- \* Crecimiento de la punta de la planta.
- \* Yemas axilares inhibidas por auxinas si el ápice está cerca.
- \* Al alejarse, citocininas provocan crecimiento de ramas/hojas.

#### CRECIMIENTO DE FRUTOS:

- \* Sin auxinas los frutos no crecen.
- \* Maduración final depende del etileno.

#### GEOTROPISMO O GRAVITROPISMO:

- \* Respuesta a la gravedad; tallos y raíces crecen en sus direcciones.
- \* Se percibe por estatolitos en amiloplastos en la punta de raíces.

#### FOTOTROPISMO:

- \* Crecimiento asimétrico para buscar la luz.

#### HELIOTROPISMO:

- \* Capacidad de seguir el movimiento diario del sol.

#### CIRCUNMUTACION Y TIGOTROPISMO:

- \* Circunmutacion: la planta explora su alrededor.
- \* Tigotropismo: respuesta al tocar una superficie.

#### **TIGMONASTIA O SEISMONASTIA:**

- \* Movimiento mediante el tacto. Ej: Mimosa pudica.

## **2. CITOCININAS**

- \* Estimulan la mitosis.
- \* En tejidos en division: meristemas, semillas, frutos, raices.
- \* Evitan la senescencia de las plantas.
- \* La mas activa se llama ZEATINA.

## **3. ETILENO**

- \* Hormona gaseosa - a temperatura ambiente es un gas.
- \* Cambia color, textura y composicion quimica del fruto.
- \* Auxinas favorecen produccion de etileno en yemas axilares.
- \* Cuando auxinas desaparecen, causan caida de hojas en caducas.

## **ADAPTACION A LAS ESTACIONES**

- \* Semillas pueden entrar en dormicion o latencia.
- \* La viabilidad disminuye con el tiempo.
- \* Dormicion desaparece cuando cubierta se rompe o ablanda.

**Longevidad:** Anuales (1 ano), bienales (2 anos) o perennes (siempre con hojas)

**Fotoperiodicidad:** Conteo de luz/oscuridad para prever lluvias, sequias, estaciones

## **PROTECCION EN PLANTAS**

- \* Sustancias quimicas: alcaloides, flavonoides, terpenoides (antimicrobianas).
- \* Metil jasmonato liberado al aire para alertar a otras plantas.
- \* Taninos para disuadir herbivoros.

#### **Plantas Carnivoras:**

- \* Drosera: tentaculos con sustancia mucilaginoso que atrapa insectos.
- \* Nepenthes: atrapan insectos con nectar causando su caida.

# REINO FUNGI

Características - Reproducción - Grupos principales  
Enfermedades - Relaciones simbióticas  
Micorrizas - Liqueños - Introducción a Plantae

## CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL REINO FUNGI

**Tipo celular:** Multicelulares eucariotas, heterótrofos e inmóviles  
**Pared celular:** QUITINA  
**Reserva alimenticia:** GLUCÓGENO  
**Modo de vida:** Saprofitos, parásitos facultativos/obligados, simbioses  
**Nutrición:** Secretan enzimas digestivas al exterior -> OSMOTROFIA  
**Rol ecológico:** Principales descomponedores de materia orgánica (con bacterias)  
**Ribosomas:** 80S  
**Vacuolas:** Hacen función de lisosomas  
**Centriolos:** La mayoría carece de centriolos; ningún hongo fagocita  
**Cloroplastos:** No tienen

### Importancia económica e industrial

- \* Útiles en: queso, vinos, cerveza, pan.
- \* Comestibles: *Agaricus bisporus* (champiñón), Shiitake.
- \* Antibióticos: *Penicillium*.

## GRUPOS DEL REINO FUNGI

| Grupo            | Estado                   | Reprod. Sexual     | Reprod. Asexual                    |
|------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------------|
| ASCOMYCETOS      | Más especies             | Ascosporas         | Germación, conidios                |
| BASIDIOMYCETOS   | Hongos con sombrero      | Basidiosporas      | Germación, conidios, fragmentación |
| CIGOMICETOS      | Saprofitos/parásitos     | Cigosporas         | Conidios anemófilos                |
| QUITRIDIOMICETOS | Acuáticos                | Zoosporas          | Conidios                           |
| DEUTEROMICETOS   | Ya no existen como grupo | Sin reprod. sexual | Conidios                           |

### QUITRIDIOMICETOS - Detalle

**Habitat:** Generalmente acuáticos, saprofitos  
**Parasitismo:** Solo parasitan plantas o insectos  
**Hifas:** Cenocíticas (sin tabiques)  
**Gametos:** Siempre flagelados = ZOOSPORAS

Únicos hongos con células móviles en una etapa de vida.

### GLOMEROMYCETES - Detalle

**Habitat:** Hongos terrestres saprofitos o parásitos  
**Hifas:** Cenocíticas  
**Ejemplo:** Moho negro del pan: *Rhizopus stolonifer*

## BASIDIOMICETOS - Detalle

**Habitat:** Hongos terrestres

**Hifas:** Septadas con comunicaciones citoplasmáticas

**Estructura reproductora:** Basidiocarpo (seta/hongo con sombrero)

**Micelio:** Se extiende radicalmente; setas forman "anillos de bruja"

Ejemplos: Amanita, Psilocibos, Huitlacoche, Agaricus, Shiitake.

**Más grande del mundo:** Armillaria mellea.

## ASCOMICETOS - Detalle (más especies)

**Etimología:** ASKA = saco

**Incluye:** Levaduras, trufas, colmenillas

**Hifas:** Tabicadas con segmentos mononucleares

### LEVADURAS (unicelulares):

\* Responsables de fermentación de fruta y bebidas espirituosas.

\* Azúcares + medio anaerobio → Alcohol + CO<sub>2</sub>

### Ejemplos importantes:

**Saccharomyces cerevisiae:** Levadura de cerveza o pan

**Candida albicans:** Levadura patógena

**Penicillium:** Produce antibióticos

**Aspergillus:** Oportunista - afecta pulmones, oídos, senos paranasales. Aflatoxinas.

**Ophiocordyceps:** Hongo parásito de insectos (zombie fungus)

**ERGOTISMO: convulsiones y alucinaciones; causado por cornezuelo del centeno.**

LSD viene del cornezuelo del centeno.

## DEUTEROMICETOS (Hongos Imperfectos)

\* Agrupados dentro de Ascomycetos y Basidiomycetos asexuales.

\* No tienen reproducción sexual = "imperfectos".

### Enfermedades por Deuteromycetos:

**TINAS - Trychophyton:** Se come el cabello (tinea capitis)

**TINAS - Dermatophyton:** Se come la piel (tinea pedis, corporis)

**Malassezia furfur:** Pitiriasis versicolor - manchas en la piel

**Histoplasma capsulatum:** Histoplasmosis - infección pulmonar

**Coccidioides immitis:** Coccidioidomicosis - infección respiratoria

## RELACIONES SIMBIÓTICAS

### MICORRIZAS

#### Asociaciones entre hongos y raíces de plantas vasculares.

| Tipo          | Hongo                    | Estructura                                  | Donde           |
|---------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| Endomicorizas | Cigomiceto               | Hifas DENTRO de raíz (vesículas/arbusculos) | Mayoría plantas |
| Ectomicorizas | Basidiomiceto/Ascomiceto | Hifas ALREDEDOR (vaina de Harting)          | Pino, sauces    |

Beneficios: absorción de agua, fósforo, cobre, zinc, resistencia a hongos patógenos.

Ectomicorizas ADEMÁS: absorben nitrógeno y conectan raíces de árboles (Wood Wide Web).

## LIQUENES

**Definición:** Asociación hongo + alga verde O cianobacterias

**Habitat:** Rocas, suelos y troncos

**Importancia:** Inician formación del suelo, preparándolo para musgos y plantas

| Capa del Liquen    | Descripcion                                  |
|--------------------|----------------------------------------------|
| 1. Cortex superior | Hojas protectoras gelatinizadas              |
| 2. Capa algal      | Algas verdes o cianobacterias (fotosintesis) |
| 3. Medula          | Hifas gelatinizadas                          |
| 4. Cortex inferior | Proyecciones de fijacion al sustrato         |

## INTRODUCCION AL REINO PLANTAE (desde tema Fungi)

Las plantas evolucionaron de algas verdes. Son organismos fotosinteticos multicelulares que evolucionaron para utilizar CO2 con estructuras que captaban nutrientes y agua.

### Sistemas de Tejidos en Plantas

| Sistema     | Composicion                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| Crecimiento | Meristemas primarios y secundarios                                  |
| Fundamental | Parenquima (relleno), colenquima y esclerenquima (sosten)           |
| Epidermico  | Epidermis (cubierta protectora); en cuerpo secundario -> peridermis |
| Vascular    | Xilema (agua y sales) y Floema (nutrientes elaborados)              |

### Reproduccion en Plantas

| Tipo    | Nombre     | Organo                               | Produce           |
|---------|------------|--------------------------------------|-------------------|
| SEXUAL  | GAMETOFITO | Anteridio (masc) / Arqueogonio (fem) | Gametos           |
| ASEXUAL | ESPOROFITO | -                                    | Esporas asexuales |

### Clasificacion General de Plantas

| Grupo                  | Tipo                   | Ejemplos                                 |
|------------------------|------------------------|------------------------------------------|
| AVASCULARES            | BRIOPHYTA (musgos)     | Hepatopsida, Bryopsida, Anthoserotopsida |
| VASCULARES SIN SEMILLA | Criptogamas vasculares | Helechos, licopodios                     |
| VASCULARES CON SEMILLA | GIMNOSPERMAS           | Semilla desnuda: pinos, cipreses         |
| VASCULARES CON SEMILLA | ANGIOSPERMAS           | Con flor y fruto. Mono y dicotiledoneas  |

Contexto: Las plantas con semillas aparecieron al final del Carbonifero. En el Permico solo las semillas sobrevivieron.



# EVOLUCION: AUTORES Y TEORIAS

Genetica en la evolucion - Sintesis Evolutiva Moderna

Equilibrio Hardy-Weinberg - Origen de los Reinos

Personajes clave - Taxonomia - Especiacion

## GENETICA EN LA EVOLUCION

### Theodosius Dobzhansky

**Profesion:** Genetista humano

**Frase celebre:** "En la biología nada es lógico si no se contempla a la luz de la evolución"

**Aportacion:** El primero que ordeno las especies por TIPO, no por características exteriores

### Ernst Mayr

**Profesion:** Medico biologo Aleman

**Aportacion:** Apoyo la teoria de la Sintesis Evolutiva Moderna

## SINTESIS EVOLUTIVA MODERNA (Neodarwinismo)

**Fundadores:** George Ledyard Stebbins y Ernst Mayr

**La evolucion es consecuencia de 3 hechos naturales:**

- \* Variabilidad genetica
- \* Herencia de caracteres adquiridos
- \* Seleccion natural

**Nota:** Darwin hablo de seleccion natural solamente - NUNCA de evolucion como termino.

## EQUILIBRIO DE HARDY-WEINBERG

**Si se cumplen estas 4 condiciones, NO hay evolucion:**

- \* 1. Grandes poblaciones
- \* 2. Apareamientos estocasticos (al azar)
- \* 3. No grandes migraciones ni endogamia
- \* 4. Ningun accidente mutacional

## ORIGEN DE LOS REINOS - HISTORIA DE LA CLASIFICACION

| Autor                | Aportacion                                                    |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Robert Brown         | Descubridor del nucleo celular (1a organela descubierta)      |
| John Hogg            | Prototiciasia - unicelulares y bacterias juntos               |
| Ernst Haeckel        | Dividio en 2 reinos: Protista y Monere                        |
| Edward Chaton        | Dividio entre: Procariota y Eucaria                           |
| Herbert Copeland     | Elevo Moneres a reino: Monera                                 |
| Robert Whittaker     | Propuso el Reino Fungi como independiente                     |
| Margulis + Whittaker | Agregaron algas al reino Protista                             |
| Carl Woese           | Propuso Dominios: Eukarya, Procarya, Archea                   |
| 1990 (consenso)      | Eubacteria, Archebacteria, Protocista, Fungi, Animal, Vegetal |

# EVOLUCION SISTEMATICA Y TAXONOMIA

## Definiciones clave

**Taxonomia:** Ciencia que clasifica a los organismos

**Sistemática:** Área que clasifica especies en base a su historia evolutiva

**Taxon:** División o grupo definido por propósitos de clasificación

**Clado:** Rama en la clasificación comparativa entre especies

**Cladismo:** Teoría: nuevas especies aparecen por características inexistentes hereditarias

**Sinapomorfia:** Caracteres novedosos compartidos por varios grupos

## Herramientas de la Evolucion Sistemática

- \* Taxonomia
- \* Escuelas evolucionistas (árboles filogenéticos)
- \* Biología molecular (PCR, ARN, 16S Bacteriano, ADN mitocondrial)
- \* Genética, Estudio de mutaciones
- \* Geografía, Ecología, Etiología (Comportamiento)

## Clasificación Taxonomica - DR PEPE COFGE

| Letra | Nivel             | Ejemplo (Homo sapiens) |
|-------|-------------------|------------------------|
| D     | Dominio / Imperio | Eukarya                |
| R     | Reino             | Animal                 |
| Pepe  | Phylum / División | Chordata               |
| C     | Clase             | Mammalia               |
| O     | Orden             | Primate                |
| F     | Familia           | Hominidae              |
| G     | Genero            | Homo                   |
| E     | Especie           | sapiens                |

**Clasificación binomial (G + E):** Homo sapiens sapiens. *Latin, cursiva, 1er = genero, 2do = especie.*

## PERSONAJES CLAVE DE LA EVOLUCION

### George-Louis Leclerc DE BUFFON

**Profesion:** Naturalista, matemático, biólogo, cosmólogo francés

**Libro:** Historia Natural

**Teoría:** Degeneracionista

### James HUTTON

**Aportación:** Padre de la geología moderna

**Teoría:** UNIFORMISTA - La tierra se moldea por procesos naturales

### Charles LYELL

**Datos:** Geólogo Británico (1797-1875)

**Libro:** Principios de la Geología

### William SMITH

**Observación:** El suelo se divide en estratos con fósiles característicos

### BARON DE CUVIER

**Padre de:** La Paleontología

**Teoría:** CATASTROFISMO

**Primero en:** Proponer extinción de dinosaurios; ordenar el reino animal

### Charles BONNET

**Invenccion:** Invento el termino EVOLUCION

**Descubrimiento:** Partenogenesis

## Carlos LINNEO

**Datos:** Naturalista sueco (1707-1778)

**Padre de:** Taxonomia botanica

**Libros:** Systema Naturae; Species Plantarum

**Creo:** Clasificacion binomial

## Jean Baptiste LAMARCK

**Padre de:** Biologia moderna

**Terminos:** Vertebrados, Invertebrados

**Teorias:** USO Y DESUSO + HERENCIA de caracteres adquiridos

## August WEISMANN

**Aportacion:** Refuto la Teoria del Uso y Desuso de Lamarck

## Gottfried R. TREVIRANUS

**Aportacion:** Introdujo el termino BIOLOGIA

**Libro:** Biologia y la Filosofia

## Alexander von Humboldt

**Descripcion:** Describio la estatua de la Coatlicue

**Libro:** Cosmos

## CHARLES ROBERT DARWIN - Figura Central

**Nacimiento:** Shrewbury, Inglaterra (1809)

**Fallecimiento:** Insuficiencia cardiaca (1882)

### EL VIAJE DEL BEAGLE:

**Barco:** HMS Beagle (Her Majesty's Ship Beagle)

**Capitan:** Robert Fitz Roy

**Zarpe:** Plymouth, Davenport [27-Dic-1831]

**Arribo:** Falmouth [2-Oct-1836]

### ISLAS GALAPAGOS (pertenecen a Ecuador):

- \* Estudio: pinzones, tortugas gigantes, armadillo, iguanas marinas.
- \* Vio el inicio de la adaptacion.
- \* Terremotos: suelo se levanto -> razon de fosiles marinos en montanas.
- \* Comparo armadillos con Gliptodonte (fossil).

### POSTULADOS DE DARWIN:

- \* Los individuos varian de una poblacion a otra.
- \* Los caracteres se heredan de padres a crias.
- \* Algunos individuos no logran sobrevivir y reproducirse.
- \* La supervivencia y reproduccion NO estan al azar.

**CONCLUSION:** Las especies deben adaptarse para sobrevivir. La SELECCION NATURAL es la adaptacion para mantener una especie. UN INDIVIDUO SOLO NO EVOLUCIONA, PERO UNA POBLACION SI.

## Alfred Russel WALLACE

**Datos:** Naturalista, explorador britanico (1823-1913)

**Estudio:** Amazonas, Archipiélago Malayo

**Conclusion:** La misma que Darwin - Llego de forma independiente

### LIBROS DE DARWIN:

- \* El origen de las especies por medio de la seleccion natural
- \* El origen del hombre y la seleccion en relacion al sexo
- \* El viaje del Beagle
- \* La expresion de las emociones en el hombre y los animales
- \* Insectivorous Plants

## Karl Ernst VON BAER

Observo embriones de vertebrados: parecidos en primeras etapas. Todos los vertebrados tienen genes para branquias y cola que se INACTIVAN según especie.

## Ernst Heinrich HAECKEL

**Datos:** Naturalista alemán (1834-1919). Monista.

**Terminos:** Phylum, Ecología, Ontogenia, Filogenia, Phylotaxia

**Libro:** Morfología General de los Organismos

**Creo:** Taxon Monera para clasificación de bacterias

## ANALOGIAS, HOMOLOGIAS Y ESTRUCTURAS VESTIGIALES

| Concepto             | Anatomía  | Función   | Significado evolutivo    |
|----------------------|-----------|-----------|--------------------------|
| ANALOGÍA fenotípica  | Diferente | Similar   | Convergencia evolutiva   |
| HOMOLOGÍA fenotípica | Misma     | Diferente | Comparten ancestro común |

### ESTRUCTURAS VESTIGIALES:

**Serpientes:** Espolones (restos de patas)

**Murciélagos hematofagos:** Molares (no eran hematófagos)

**Ballenas:** Cadera (tenían patas traseras)

## ESCUELAS EVOLUCIONISTAS

| Escuela        | Grupos que acepta        | Característica                            |
|----------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| CLADISTAS      | Solo Monofiléticos       | Clasificación estricta por ancestro común |
| EVOLUCIONISTAS | Mono + Parafileticos     | Acepta grupos parafilos                   |
| FENETISTAS     | Mono + Para + Polifilet. | Clasificación por similitud fenotípica    |

| Término       | Definición                                            | Natural      |
|---------------|-------------------------------------------------------|--------------|
| MONOFILÉTICOS | TODOS los descendientes de un ancestro común          | Si           |
| PARAFILÉTICOS | Ancestro y UNA PARTE de su descendencia               | Con reservas |
| POLIFILET.    | Ramas dispersas; NO incluye antepasado común reciente | No           |

Ejemplos híbridos (polifilético): Cebrasno, Ligre, Burdegano, Mula.

## ESPECIACIÓN

**Definición:** Hecho de que aparezcan nuevas especies.

| Tipo        | Mecanismo               | Descripción                                                   |
|-------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ALOPÁTRICA  | Aislamiento geográfico  | Barrera física separa población → cambios independientes      |
| PARAPÁTRICA | Condiciones ambientales | Especies por condiciones distintas, misma área (NO mezclados) |
| SIMPÁTRICA  | Nichos distintos        | Especies por nichos ecológicos diferentes (MEZCLADOS)         |

### Tipos de Aislamiento Reproductivo

**ECOLÓGICO:** Distintas poblaciones se adaptan a distintos hábitats

**ETOLÓGICO:** Se crean/modifican señales de atracción o apaciguamiento

**SEXUAL:** Variación de órganos o de los gametos

**GENÉTICO:** Cambios cromosómicos que producen esterilidad de híbridos

# EXAMEN INTEGRADOR

Flores & Plantae - Reino Fungi - Evolucion y Autores

Instrucciones: Lee cada pregunta y responde.

**INSTRUCCIONES:** Lee cuidadosamente cada pregunta. Responde con base en lo estudiado.

## BLOQUE 1: LAS FLORES Y PLANTAS VASCULARES

1. Que diferencia a una flor perfecta de una imperfecta?
2. Que es el gametofito masculino en estado inmaduro?
3. Nombra 2 plantas dioicas y 2 plantas monoicas.
4. De que estructura se forma el fruto? y el endosperma?
5. Que es la giberelina y cual es su funcion en la semilla?
6. Por que la raiz no tiene cloroplastos pero si leucoplastos?
7. Explica la funcion de la caliptra.
8. Que diferencia hay entre el xilema y el floema?
9. Que es la dominancia apical y que hormona la regula?
10. Que es el geotropismo? Que estructuras lo permiten?
11. Menciona 2 tipos de frutos carnosos con un ejemplo cada uno.
12. Cual es la diferencia entre un tuberculo y un bulbo?
13. Que es la fotoperiodicidad en plantas?
14. Que sustancias quimicas usan las plantas para defenderse?
15. Describe el mecanismo de captura de la Drosera.

## BLOQUE 2: REINO FUNGI Y PLANTAE

16. De que esta compuesta la pared celular de los hongos?  
\_\_\_\_\_
17. Cual es la diferencia entre saprofito y parasito?  
\_\_\_\_\_
18. Que es la osmotrofia?  
\_\_\_\_\_
19. Por que los Quitridiomycetos son unicos entre los hongos?  
\_\_\_\_\_
20. Menciona el hongo mas grande del mundo y su grupo.  
\_\_\_\_\_
21. Que son las basidiosporas y en que grupo se forman?  
\_\_\_\_\_
22. Cual es el proceso para formar una bebida alcoholica con levaduras?  
\_\_\_\_\_
23. Que es el ergotismo y de que hongo proviene?  
\_\_\_\_\_
24. Que diferencia hay entre endo y ectomicorrizas?  
\_\_\_\_\_
25. Menciona 3 beneficios de las micorrizas.  
\_\_\_\_\_
26. Que organismos forman un liquen?  
\_\_\_\_\_
27. Por que los líquenes son importantes ecologicamente?  
\_\_\_\_\_
28. Explica la diferencia entre gametofito y esporofito.  
\_\_\_\_\_
29. Que son las Briofitas? Menciona sus 3 clases.  
\_\_\_\_\_
30. Cual es la diferencia entre Gimnospermas y Angiospermas?  
\_\_\_\_\_

## BLOQUE 3: EVOLUCION, AUTORES Y TEORIAS

31. Cual es la frase celebre de Dobzhansky?  
\_\_\_\_\_
32. Menciona los 3 hechos naturales de la Sintesis Evolutiva Moderna.  
\_\_\_\_\_
33. Cuales son las 4 condiciones del Equilibrio de Hardy-Weinberg?  
\_\_\_\_\_
34. Quien propuso los dominios Eukarya, Procarya y Archaea?  
\_\_\_\_\_
35. Define: taxon, clado y sinapomorfia.  
\_\_\_\_\_
36. Que significa la mnemotecnica "DR Pepe COFGE"?  
\_\_\_\_\_
37. Quien es el padre de la taxonomia botanica? Que sistema creo?  
\_\_\_\_\_
38. Cual es la diferencia entre la teoria de Lamarck y la de Darwin?  
\_\_\_\_\_

---

39. Que observo Darwin en las Islas Galapagos?

---

40. A que pais pertenecen las Islas Galapagos?

---

41. Cual fue el barco del viaje de Darwin y quien era el capitan?

---

42. Que refuto August Weismann?

---

43. Explica la diferencia entre analogia y homologia.

---

44. Menciona 3 estructuras vestigiales con el animal que las posee.

---

45. Cual es la diferencia entre especiacion alopatica y simpatica?

---

46. Que es el aislamiento genetico en especiacion?

---

47. Cual es la diferencia entre un grupo monofilético y polifilético?

---

48. Menciona 2 libros escritos por Darwin.

---

49. Que es la Abadia de Westminster? Menciona 3 personas enterradas ahi.

---

50. Quien introdujo el termino "biologia" y en que libro?

---

Las preguntas corresponden al contenido de los apuntes del documento original. Buena suerte!

## NOTA SOBRE EL CONTENIDO

Todo el texto corresponde fielmente al contenido de los PDFs de clase proporcionados.

**Fuentes:** FLORES.pdf | REINO\_FUNGI\_.pdf | Autores\_y\_teorias\_.pdf